

INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

Daniel Takata Gomes



ANÁLISE DESCRITIVA

- **Análise descritiva** se refere a métodos para resumir e descrever os dados.



ANÁLISE DESCRITIVA

- **Análise descritiva** se refere a métodos para resumir e descrever os dados.
- É o primeiro passo antes de qualquer análise estatística.



ANÁLISE DESCRITIVA

- **Análise descritiva** se refere a métodos para resumir e descrever os dados.
- É o primeiro passo antes de qualquer análise estatística.
- Dados aqui refere-se à informação contida na amostra, ou seja, a que foi coletada de um experimento, uma pesquisa, um registro histórico, etc.



ANÁLISE DESCRITIVA

- Resumo dos dados pode ser feito por meio de:



ANÁLISE DESCRITIVA

- Resumo dos dados pode ser feito por meio de:
 - **métricas quantitativas**: estatísticas sumárias como média, mediana, desvio padrão, proporções.



ANÁLISE DESCRITIVA

- Resumo dos dados pode ser feito por meio de:
 - **métricas quantitativas:** estatísticas sumárias como média, mediana, desvio padrão, proporções.
 - **ferramentas visuais:** gráficos.



ANÁLISE DESCRITIVA

- Resumo dos dados pode ser feito por meio de:
 - **métricas quantitativas:** estatísticas sumárias como média, mediana, desvio padrão, proporções.
 - **ferramentas visuais:** gráficos.
- A técnica adequada depende do tipo de variável.



ESTRUTURA BÁSICA DOS DADOS

- Para que possamos resumir os dados, é importante primeiramente entender como eles são organizados e também os diversos *tipos de variável*.



ESTRUTURA BÁSICA DOS DADOS

- Para que possamos resumir os dados, é importante primeiramente entender como eles são organizados e também os diversos *tipos de variável*.
- **Variável:** qualquer característica observável ou mensurável de um indivíduo ou unidade pertencente a uma população.



ESTRUTURA BÁSICA DOS DADOS

- Para que possamos resumir os dados, é importante primeiramente entender como eles são organizados e também os diversos *tipos de variável*.
- **Variável:** qualquer característica observável ou mensurável de um indivíduo ou unidade pertencente a uma população.
- **Exemplos:** peso, altura, escolaridade, curso.



TIPOS DE VARIÁVEIS

Classificação das Variáveis





TIPOS DE VARIÁVEIS

- **Qualitativa/Categórica:** representam atributos que não são numéricos.



TIPOS DE VARIÁVEIS

- **Qualitativa/Categórica:** representam atributos que não são numéricos.
 - **Nominal:** não possuem uma ordem natural. Ex.: sexo, cor dos olhos.



TIPOS DE VARIÁVEIS

- **Qualitativa/Categórica:** representam atributos que não são numéricos.
 - **Nominal:** não possuem uma ordem natural. Ex.: sexo, cor dos olhos.
 - **Ordinal:** apresentam uma ordem ou hierarquia entre as categorias. Ex.: grau de instrução, classe social.



TIPOS DE VARIÁVEIS

- **Quantitativa/Numérica:** representam quantidades expressas por números resultantes de uma contagem ou mensuração.



TIPOS DE VARIÁVEIS

- **Quantitativa/Numérica:** representam quantidades expressas por números resultantes de uma contagem ou mensuração.
 - **Discreta:** assumem valores inteiros, geralmente provenientes de uma contagem. Ex.: número de filhos, número de carros na família.



TIPOS DE VARIÁVEIS

- **Quantitativa/Numérica:** representam quantidades expressas por números resultantes de uma contagem ou mensuração.
 - **Discreta:** assumem valores inteiros, geralmente provenientes de uma contagem. Ex.: número de filhos, número de carros na família.
 - **Contínua:** assumem qualquer valor dentro de um intervalo, sendo resultado de uma mensuração. Ex.: peso, altura, tempo.



VARIÁVEL CATEGÓRICA NOMINAL

Tabela de Frequências

Gênero	Freq. Absoluta	Freq. Relativa
female	151	0.597
male	102	0.403

Gráfico de Barras

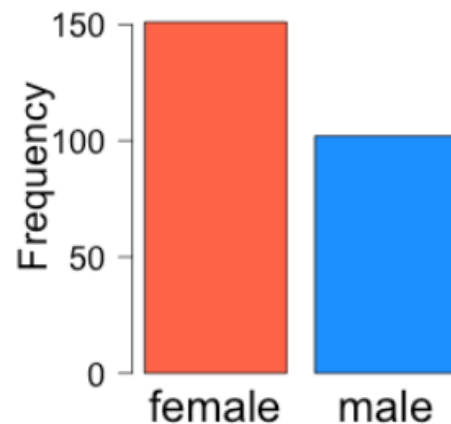
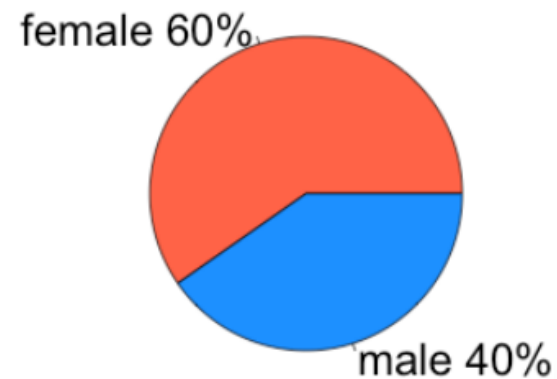


Gráfico de Setores

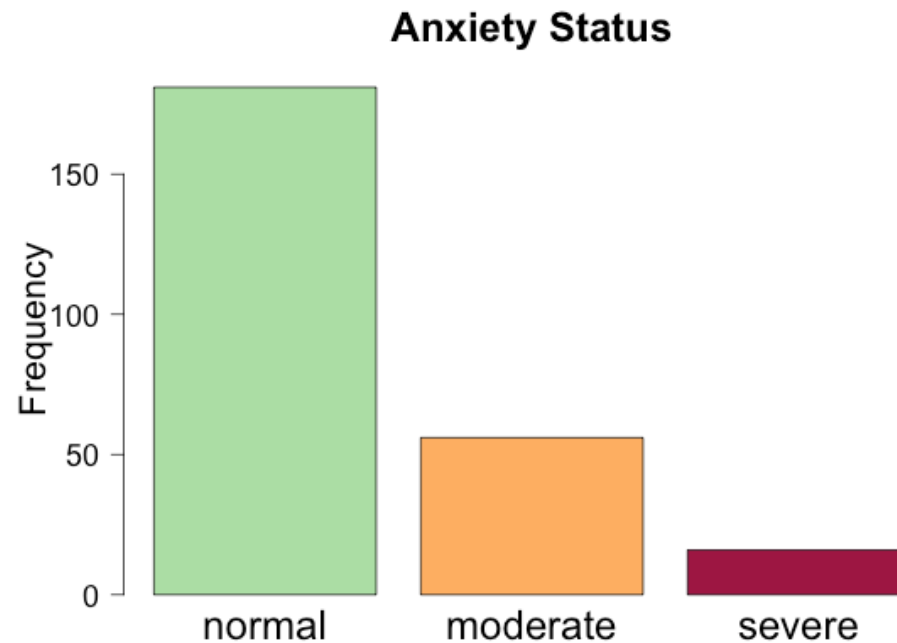




VARIÁVEL CATÉGÓRICA ORDINAL

Tabela de Frequências

Anxiety Status	Freq. Absoluta	Freq. Relativa
normal	181	0.715
moderate	56	0.221
severe	16	0.063





VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA

Número de Aulas	Freq. Absoluta	Freq. Relativa
0	85	0.336
1	14	0.055
2	88	0.348
3	35	0.138
4	11	0.043



VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA





VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA



- Esse gráfico pode ser feito também usando frequências relativas.



VARIÁVEIS QUANTITATIVAS CONTÍNUAS

- **Quantitativa Contínua:** os valores possíveis estão dentro de um intervalo dos números reais.



VARIÁVEIS QUANTITATIVAS CONTÍNUAS

- **Quantitativa Contínua:** os valores possíveis estão dentro de um intervalo dos números reais.
- Faz sentido estudar a distribuição de frequências de uma variável contínua?



VARIÁVEIS QUANTITATIVAS CONTÍNUAS

- Existem diferentes tipos de gráficos para esse tipo de variável, mas aqui vamos estudar dois muito usados:



VARIÁVEIS QUANTITATIVAS CONTÍNUAS

- Existem diferentes tipos de gráficos para esse tipo de variável, mas aqui vamos estudar dois muito usados:
 - Histograma



VARIÁVEIS QUANTITATIVAS CONTÍNUAS

- Existem diferentes tipos de gráficos para esse tipo de variável, mas aqui vamos estudar dois muito usados:
 - Histograma
 - Ramo-e-folhas



HISTOGRAMA

- Histograma é uma representação gráfica de uma variável contínua.



HISTOGRAMA

- Histograma é uma representação gráfica de uma variável contínua.
- Pode-se dizer que é semelhante a um gráfico de frequências para variáveis discretas. Porém, aqui os dados contínuos são agrupados em classes disjuntas e o histograma representa a frequência de dados em cada classe.



HISTOGRAMA

- Exemplo: Suponha que a variável seja a idade de um grupo de 100 pessoas.



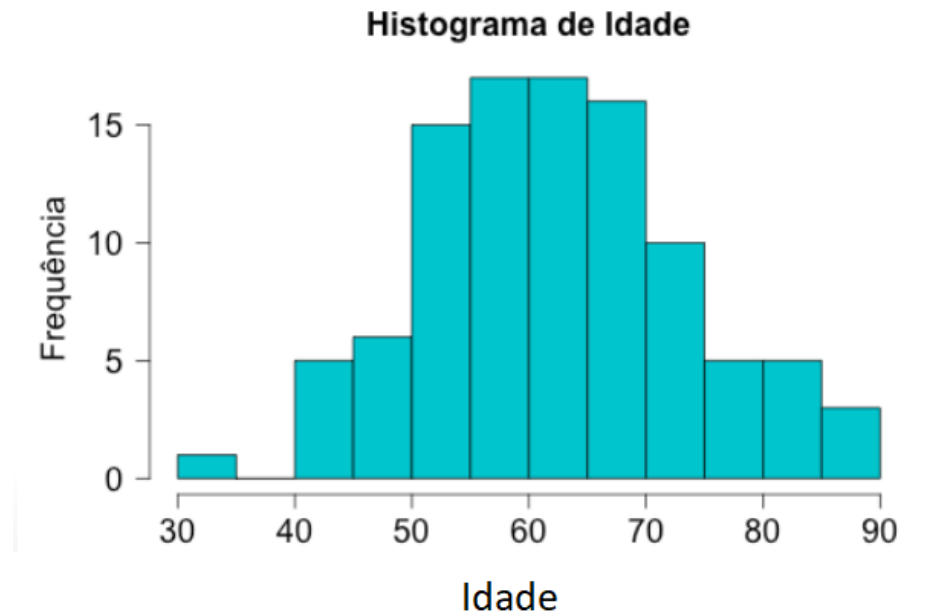
HISTOGRAMA

- Exemplo: Suponha que a variável seja a idade de um grupo de 100 pessoas.
- Em vez de calcular as frequências de cada idade individualmente, calculamos as frequências por faixas etárias: $(30, 35]$, $(35, 40]$, ..., $(80, 85]$, $(85, 90]$.



HISTOGRAMA

- Exemplo: Suponha que a variável seja a idade de um grupo de 100 pessoas.
- Em vez de calcular as frequências de cada idade individualmente, calculamos as frequências por faixas etárias: $(30, 35]$, $(35, 40]$, ..., $(80, 85]$, $(85, 90]$.





RAMO-E-FOLHAS

- **Ramo-e-folhas:** representa graficamente os dados sem perder nenhuma informação.



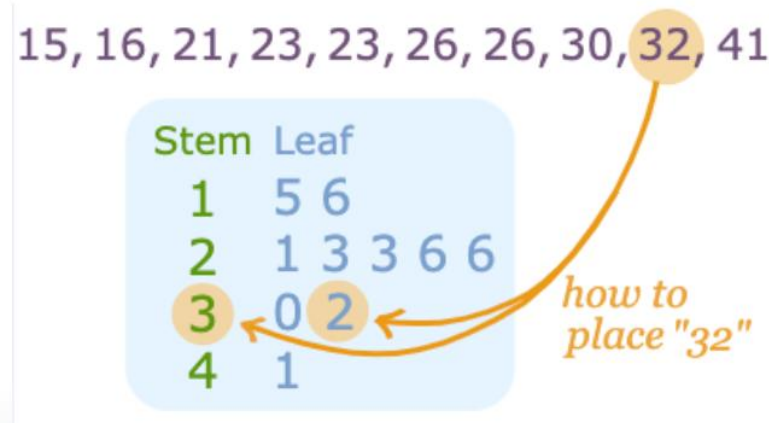
RAMO-E-FOLHAS

- **Ramo-e-folhas:** representa graficamente os dados sem perder nenhuma informação.
- O gráfico de ramo-e-folhas (*stem-and-leaf plot* em inglês) é, basicamente, uma tabela num formato especial usada para representar dados quantitativos.



RAMO-E-FOLHAS

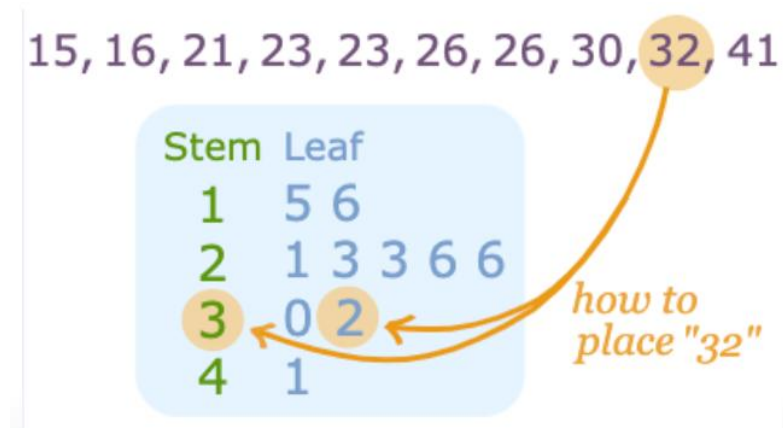
- **Ramo-e-folhas:** representa graficamente os dados sem perder nenhuma informação.
- O gráfico de ramo-e-folhas (*stem-and-leaf plot* em inglês) é, basicamente, uma tabela num formato especial usada para representar dados quantitativos.





RAMO-E-FOLHAS

- **Ramo-e-folhas:** representa graficamente os dados sem perder nenhuma informação.
- O gráfico de ramo-e-folhas (*stem-and-leaf plot* em inglês) é, basicamente, uma tabela num formato especial usada para representar dados quantitativos.



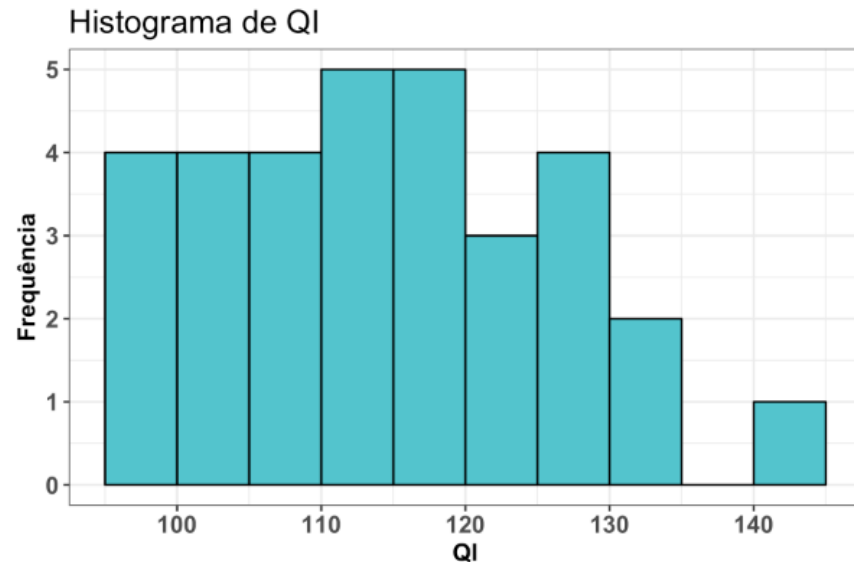
- Cada observação (valor) é separado em duas partes: o ramo (colocado à esquerda) e as folhas (colocadas à direita).



RAMO-E-FOLHAS X HISTOGRAMA

- Vamos voltar aos dados de QI (ordenados):
98, 99, 100, 100, 103, 103, 104, 105, 106, 106, 109, 109, 111,
111, 113, 114, 115, 117, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125,
127, 128, 130, 130, 133, 134, 141

Stem	Leaf
9	8 9
10	0 0 3 3 4 5 6 6 9 9
11	1 1 3 4 5 7 7 8 9
12	0 1 2 5 7 8
13	0 0 3 4
14	1





MEDIDAS DE POSIÇÃO CENTRAL



MÉDIA

- Se $x_1, x_2, \dots, x_n$ são as n observações, a média aritmética é

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$



MÉDIA

- Se $x_1, x_2, \dots, x_n$ são as n observações, a média aritmética é

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

- A média pode ser interpretada como o ponto de equilíbrio de uma distribuição.



EXEMPLO: CEREAIS MATINAIS

- Temos cereiais matinais de várias marcas e observamos a quantidade de calorias e carboidratos em porções de 30g.

Calorias e Carboidratos (Porções de 30g)

Cereal	Calorias	Carboidratos
Sucrilhos	109	26.0
All Bran	81	13.5
Nesfit	102	21.0
Nescau	115	23.0
Snow	113	25.0
Crunch	119	23.0
Moça	113	25.0
Fibra Mais	84	15.0
Froot Loops	113	25.0



EXEMPLO: CEREAIS MATINAIS

- Calorias dos 9 cereais: 109, 81, 102, 115, 113, 119, 113, 84, 113



EXEMPLO: CEREAIS MATINAIS

- Calorias dos 9 cereais: 109, 81, 102, 115, 113, 119, 113, 84, 113
- x_i : calorias do cereal i .



EXEMPLO: CEREAIS MATINAIS

- Calorias dos 9 cereais: 109, 81, 102, 115, 113, 119, 113, 84, 113
- x_i : calorias do cereal i .

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 x_i = 105.44$$



MEDIANA

- **Mediana:** valor que separa os dados em dois grupos de tamanhos iguais, ou seja, 50% das observações em cada, de acordo com seus valores ordenados.



MEDIANA

- **Mediana:** valor que separa os dados em dois grupos de tamanhos iguais, ou seja, 50% das observações em cada, de acordo com seus valores ordenados.
- Para determinar a mediana (também conhecida como Q_2), ordene as n observações: $x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(k)}, \dots, x_{(n)}$.



MEDIANA

- **Mediana:** valor que separa os dados em dois grupos de tamanhos iguais, ou seja, 50% das observações em cada, de acordo com seus valores ordenados.
- Para determinar a mediana (também conhecida como Q_2), ordene as n observações: $x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(k)}, \dots, x_{(n)}$.
 - Se n é **ímpar**: a mediana é o valor do meio, na sequência ordenada.



MEDIANA

- **Mediana:** valor que separa os dados em dois grupos de tamanhos iguais, ou seja, 50% das observações em cada, de acordo com seus valores ordenados.
- Para determinar a mediana (também conhecida como Q_2), ordene as n observações: $x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(k)}, \dots, x_{(n)}$.
 - Se n é **ímpar**: a mediana é o valor do meio, na sequência ordenada.
 - Se n é **par**: a mediana, por convenção, é a média aritmética das duas observações que caem no meio da sequência ordenada.



EXEMPLO: CEREAIS MATINAIS

- Calorias dos 9 cereais: 109, 81, 102, 115, 113, 119, 113, 84, 113



EXEMPLO: CEREAIS MATINAIS

- Calorias dos 9 cereais: 109, 81, 102, 115, 113, 119, 113, 84, 113
- Em ordem crescente: 81, 84, 102, 109, 113, 113, 113, 115, 119
- Mediana: 113



MODA

- A moda é o valor com maior número de ocorrências nos dados.



MODA

- A moda é o valor com maior número de ocorrências nos dados.
- Calorias dos 9 cereais:
109, 81, 102, 115, 113, 119, 113, 84, 113



MODA

- A moda é o valor com maior número de ocorrências nos dados.
- Calorias dos 9 cereais:
109, 81, 102, 115, 113, 119, 113, 84, 113
- Tabela de frequências:

81	84	102	109	113	115	119
1	1	1	1	3	1	1



MODA

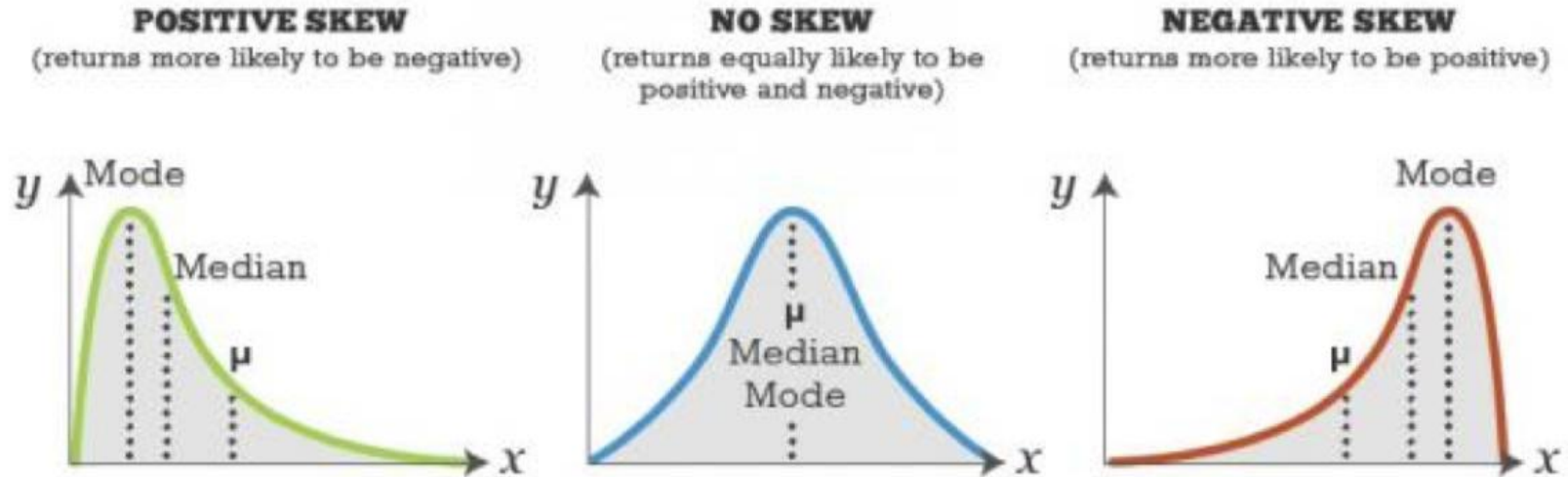
- A moda é o valor com maior número de ocorrências nos dados.
- Calorias dos 9 cereais:
109, 81, 102, 115, 113, 119, 113, 84, 113
- Tabela de frequências:

81	84	102	109	113	115	119
1	1	1	1	3	1	1

- Portanto, a moda de calorias dos cereais é 113.



ASSIMETRIA (CASO UNIMODAL)



Se os dados são simétricos, a média coincide com a mediana e a moda.

Assimetria à direita (positiva): Média > Mediana > Moda

Assimetria à esquerda (negativa): Média < Mediana < Moda

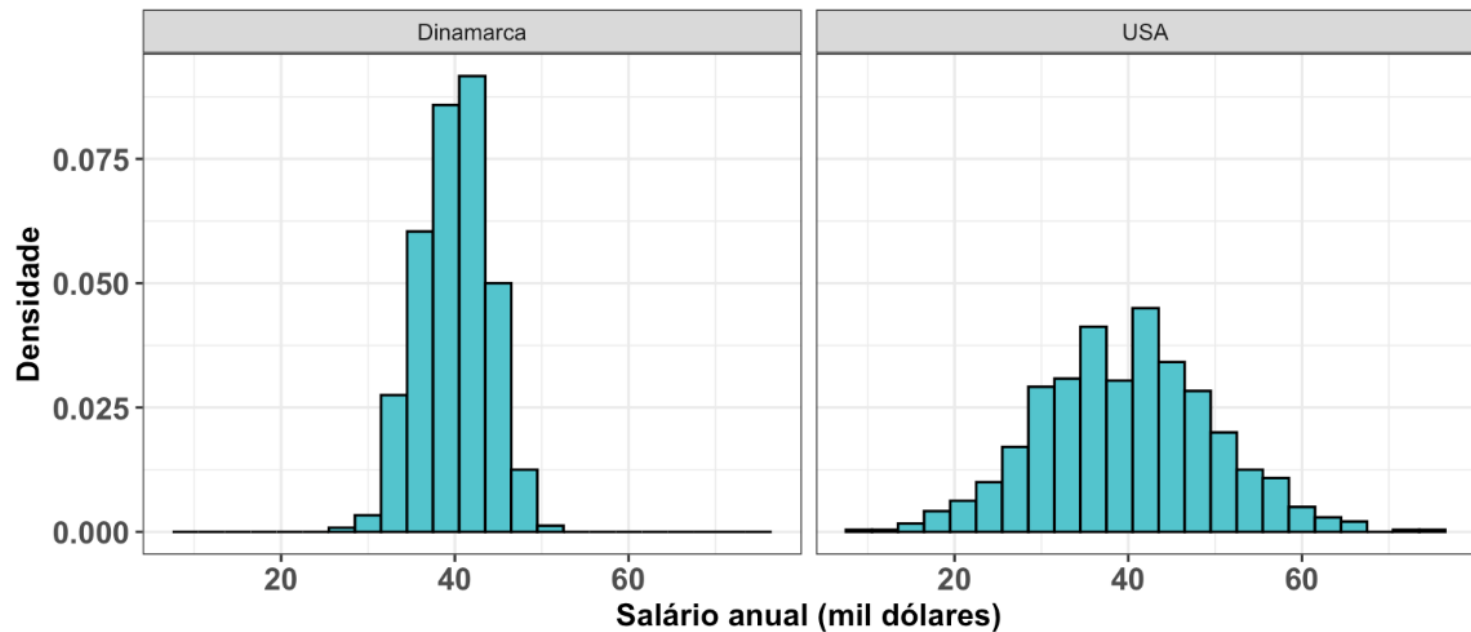


MEDIDAS DE DISPERSÃO



EXEMPLO: SALÁRIO DE PROFESSOR DE MÚSICA

Salário anual hipotético de professores de música na Dinamarca (esquerda) e nos EUA (direita).



Média salarial Dinamarca: 40.02. Média salarial EUA: 39.87.



AMPLITUDE

- Uma medida de dispersão é **amplitude**: a diferença entre o maior e o menor valor observado na amostra.



AMPLITUDE

- Uma medida de dispersão é **amplitude**: a diferença entre o maior e o menor valor observado na amostra.
- Na Dinamarca:
 - Salários variam de 27 a 52.
 - $\text{Amplitude} = 52 - 27 = 25$.



AMPLITUDE

- Uma medida de dispersão é **amplitude**: a diferença entre o maior e o menor valor observado na amostra.
- Na Dinamarca:
 - Salários variam de 27 a 52.
 - $\text{Amplitude} = 52 - 27 = 25$.
- Nos EUA:
 - Salários variam de 9 a 75.
 - $\text{Amplitude} = 75 - 9 = 66$.



AMPLITUDE

- Uma medida de dispersão é **amplitude**: a diferença entre o maior e o menor valor observado na amostra.
- Na Dinamarca:
 - Salários variam de 27 a 52.
 - $\text{Amplitude} = 52 - 27 = 25$.
- Nos EUA:
 - Salários variam de 9 a 75.
 - $\text{Amplitude} = 75 - 9 = 66$.

Problema com a amplitude: utiliza apenas duas observações (a máxima e a mínima).



VARIÂNCIA E DESVIO PADRÃO

- A média dos desvios ao quadrado é denominada **variância**:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$



VARIÂNCIA E DESVIO PADRÃO

- A média dos desvios ao quadrado é denominada **variância**:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

- **Desvio padrão** é a raiz quadrada da variância:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$



VARIÂNCIA E DESVIO PADRÃO

- A média dos desvios ao quadrado é denominada **variância**:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

- **Desvio padrão** é a raiz quadrada da variância:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

- **Interpretação:** distância típica entre uma observação e a média dos dados.



VARIÂNCIA E DESVIO PADRÃO

- A média dos desvios ao quadrado é denominada **variância**:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

- **Desvio padrão** é a raiz quadrada da variância:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

- **Interpretação:** distância típica entre uma observação e a média dos dados.
- Quanto maior s , maior a dispersão dos dados.



EXEMPLO A

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
1	-3	9
2	-2	4
5	1	1
6	2	4
6	2	4

Conjunto de dados $A: \{1, 2, 5, 6, 6\}$.

A média é $\bar{x} = \frac{20}{5} = 4$.

Então, a variância é:

$$s^2 = \frac{9 + 4 + 1 + 4 + 4}{5 - 1} = 5.5,$$



EXEMPLO A

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
1	-3	9
2	-2	4
5	1	1
6	2	4
6	2	4

Conjunto de dados $A: \{1, 2, 5, 6, 6\}$.

A média é $\bar{x} = \frac{20}{5} = 4$.

Então, a variância é:

$$s^2 = \frac{9 + 4 + 1 + 4 + 4}{5 - 1} = 5.5,$$

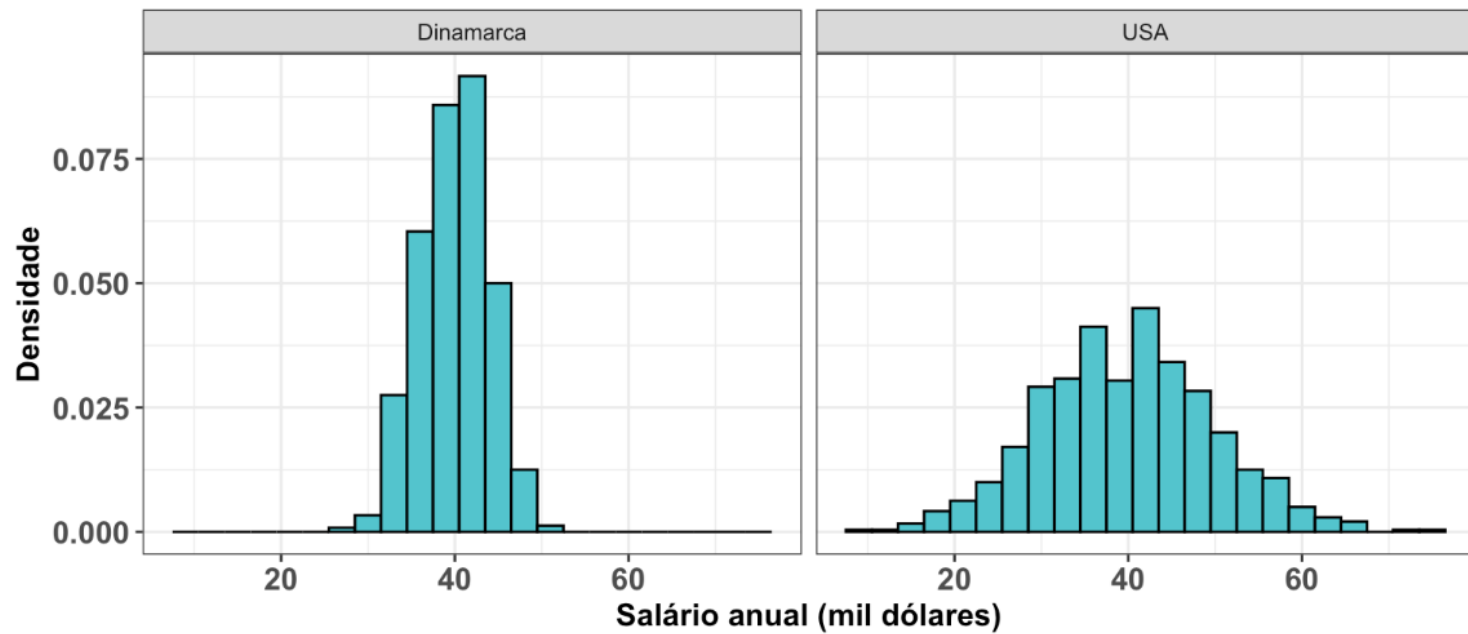
e o desvio padrão:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{5.5} = 2.35.$$



EXEMPLO: SALÁRIO DE PROFESSOR DE MÚSICA

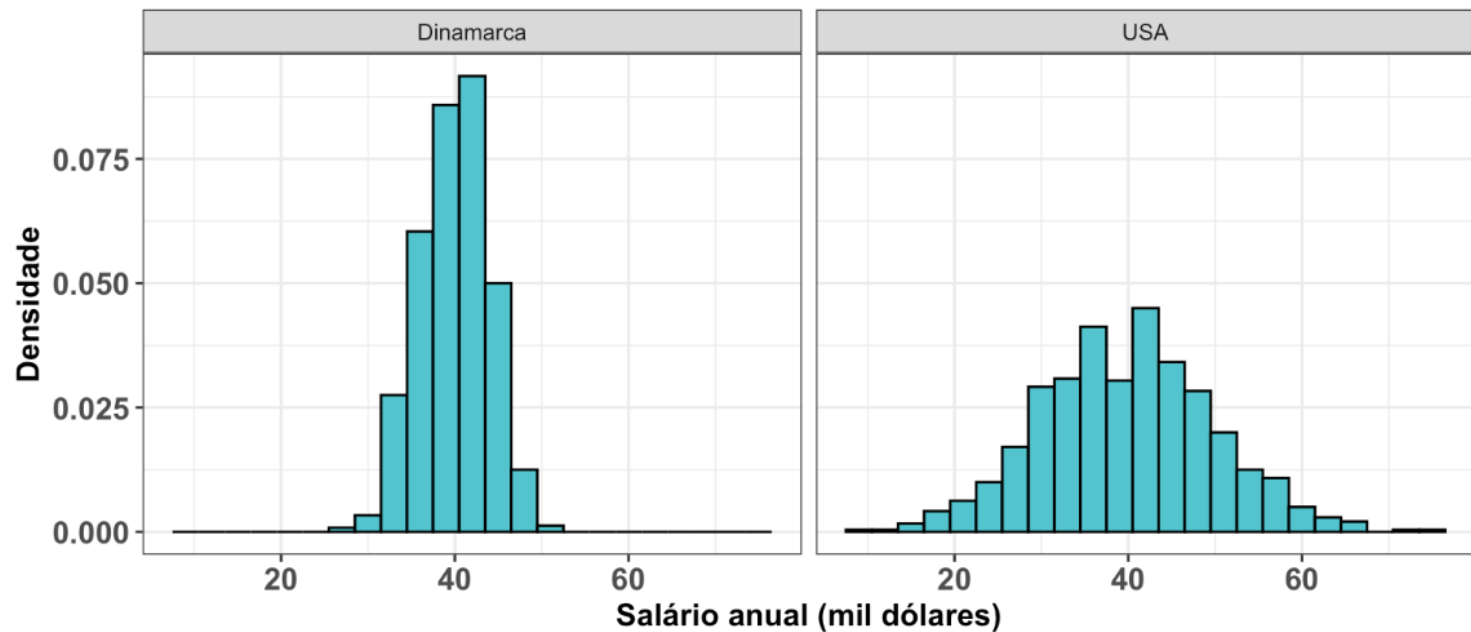
Salário anual hipotético de professores de música na Dinamarca (esquerda) e nos EUA (direita).





EXEMPLO: SALÁRIO DE PROFESSOR DE MÚSICA

Salário anual hipotético de professores de música na Dinamarca (esquerda) e nos EUA (direita).



Média salarial Dinamarca: 40.02. Média salarial EUA: 39.87.
Variância na Dinamarca: 15.76. Variância nos EUA: 99.5.



COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

- Pode haver necessidade de uma medida de dispersão relativa, que permita comparar, por exemplo, dois conjuntos.
- Uma dessas medidas é o coeficiente de variação.
- O coeficiente de variação (CV) é definido por

$$CV = \frac{s}{\bar{x}}.$$

Ou seja, é a razão entre o desvio padrão e sua média.

Pode ser expresso também em forma de percentual, ou seja,

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\%.$$



OUTRAS MEDIDAS DE POSIÇÃO



QUANTIS

- A mediana é um caso particular de um conjunto mais amplo de medidas estatísticas, chamadas quantis (ou separatrizes).



QUANTIS

- A mediana é um caso particular de um conjunto mais amplo de medidas estatísticas, chamadas quantis (ou separatrizes).
- O quantil de ordem p ou p quantil indicado por $q(p)$ é um valor tal que pelo menos $100p\%$ dos dados são menores do que ele e pelo menos $100(1 - p)\%$ são maiores. Note que p é uma proporção qualquer, $0 < p < 1$.



QUANTIS

- Os quantis mais comuns são os quartis, decis e percentis, cujos fatores de divisão são 4, 10 e 100.
- Mais precisamente, existem 3 quartis, 9 decis e 99 percentis.



QUARTIS

- $q(0,25)$: primeiro quartil = Q_1 : deixa pelo menos 25% das observações abaixo ou iguais a ele e pelo menos 75% acima ou iguais a ele.



QUARTIS

- $q(0,25)$: primeiro quartil = Q_1 : deixa pelo menos 25% das observações abaixo ou iguais a ele e pelo menos 75% acima ou iguais a ele.
- $q(0,5)$: segundo quartil = Q_2 : deixa pelo menos 50% das observações abaixo ou iguais a ele e pelo menos 50% acima ou iguais a ele.



QUARTIS

- $q(0,25)$: primeiro quartil = Q_1 : deixa pelo menos 25% das observações abaixo ou iguais a ele e pelo menos 75% acima ou iguais a ele.
- $q(0,5)$: segundo quartil = Q_2 : deixa pelo menos 50% das observações abaixo ou iguais a ele e pelo menos 50% acima ou iguais a ele.
- $q(0,75)$: terceiro quartil = Q_3 : deixa pelo menos 50% das observações abaixo ou iguais a ele e pelo menos 50% acima ou iguais a ele.



CÁLCULO DOS QUARTIS

- Suponha que tenhamos os seguintes valores provenientes de uma amostra:

15, 5, 3, 8, 10, 2, 7, 11, 12



CÁLCULO DOS QUARTIS

- Suponha que tenhamos os seguintes valores provenientes de uma amostra:

15, 5, 3, 8, 10, 2, 7, 11, 12

- Ordenando os valores, temos

2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15



CÁLCULO DOS QUARTIS

- Suponha que tenhamos os seguintes valores provenientes de uma amostra:

15, 5, 3, 8, 10, 2, 7, 11, 12

- Ordenando os valores, temos

2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15

- Como temos 9 observações, a mediana $q(0,5) = Q_2$ é a quinta observação da menor para a maior, ou seja, $x_{(5)}$, que é igual a 8.



CÁLCULO DOS QUARTIS

- Para o cálculo dos outros quartis, a ideia é dividir os dados em quatro partes

2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15



CÁLCULO DOS QUARTIS

- Para o cálculo dos outros quartis, a ideia é dividir os dados em quatro partes

2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15

- Uma possibilidade razoável é, então, considerar a mediana dos primeiros quatro valores para obter Q_1 ou seja,

$$Q_1 = (3 + 5)/2 = 4$$



CÁLCULO DOS QUARTIS

- Para o cálculo dos outros quartis, a ideia é dividir os dados em quatro partes

2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15

- Uma possibilidade razoável é, então, considerar a mediana dos primeiros quatro valores para obter Q_1 ou seja,

$$Q_1 = (3 + 5)/2 = 4$$

- E a mediana dos últimos quatro valores para obter Q_3 ou seja,

$$Q_3 = (11+12)/2 = 11,5$$



CÁLCULO DOS QUARTIS

- Obtemos, então, a sequência

2 3 (4) 5 7 8 10 11 (11,5) 12 15



CÁLCULO DOS QUARTIS

- Obtemos, então, a sequência

2 3 (4) 5 7 8 10 11 (11,5) 12 15

- $Q_1 = 4$
- $Q_2 = 8$
- $Q_3 = 11,5$



INTERVALO INTERQUARTIL

- O intervalo interquartil é a distância entre o terceiro e o primeiro quartis, isto é

$$IQ = Q_3 - Q_1.$$



INTERVALO INTERQUARTIL

- O intervalo interquartil é a distância entre o terceiro e o primeiro quartis, isto é

$$IQ = Q_3 - Q_1.$$

- Pela definição dos quartis, resulta que, entre os valores Q_1 e Q_3 sempre temos ao menos 50% das observações.



INTERVALO INTERQUARTIL

- O intervalo interquartil é a distância entre o terceiro e o primeiro quartis, isto é

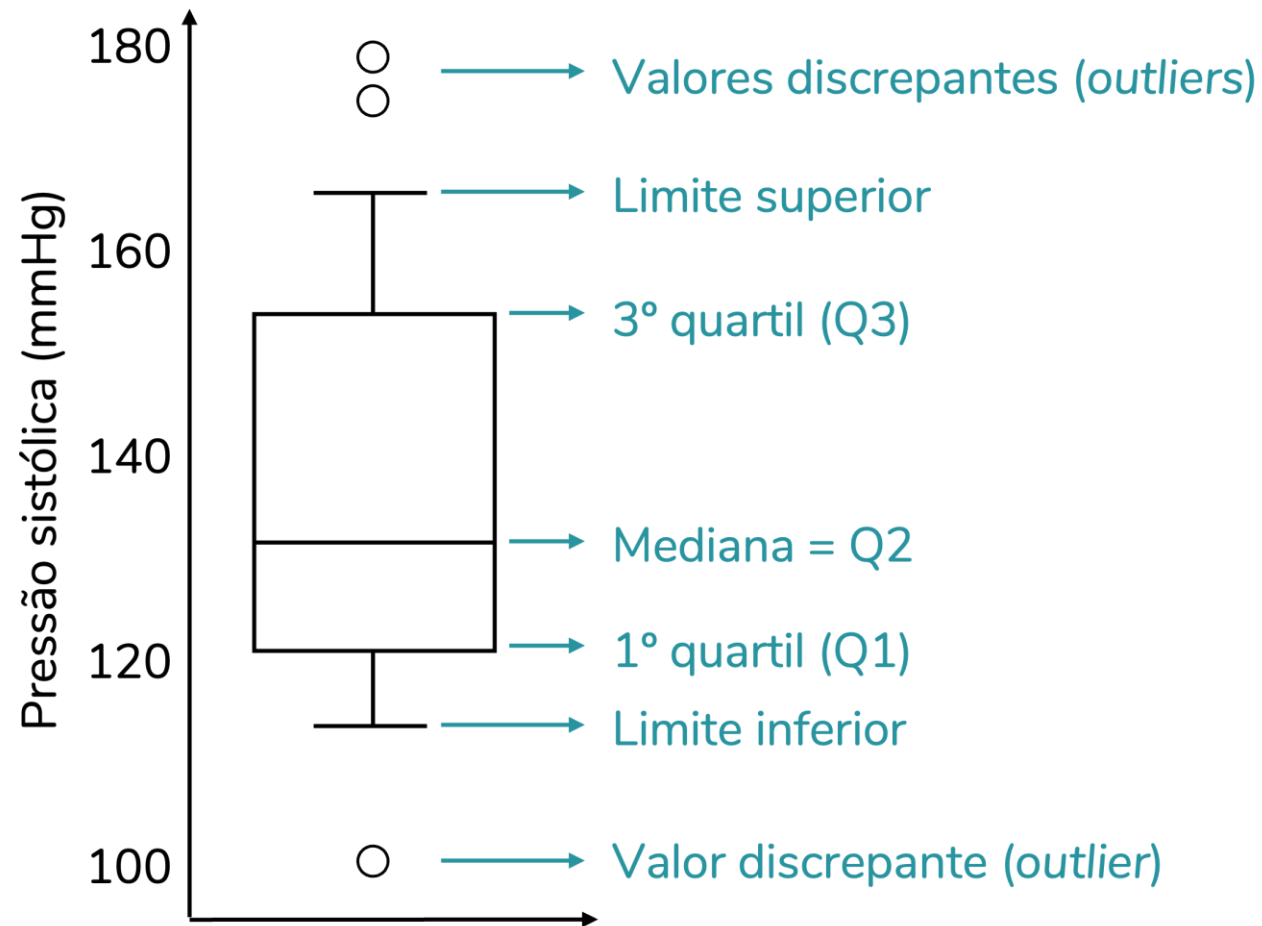
$$IQ = Q_3 - Q_1.$$

- Pela definição dos quartis, resulta que, entre os valores Q_1 e Q_3 sempre temos ao menos 50% das observações.
- Assim, quanto maior for o intervalo interquartil, mais dispersos serão os dados.



BOXPLOT

- A partir dessas medidas, constrói-se também um gráfico chamado gráfico de caixas (em inglês, boxplot) que ilustra os principais aspectos da distribuição, tomando por base essas medidas robustas.



$$LI = Q1 - 1,5 IQ$$

$$LS = Q3 + 1,5 IQ$$



PROBABILIDADE

- **Probabilidade:** medida de incerteza sobre certos eventos ou características de interesse.
- Tais eventos, em geral, estão associados a **experimentos aleatórios**.



PROBABILIDADE

- **Probabilidade:** medida de incerteza sobre certos eventos ou características de interesse.
- Tais eventos, em geral, estão associados a **experimentos aleatórios**.
- **Aleatorização:**
 - Jogar um dado.
 - Jogar uma moeda.
 - Girar uma roleta.



PROBABILIDADE

- **Probabilidade:** medida de incerteza sobre certos eventos ou características de interesse.
- Tais eventos, em geral, estão associados a **experimentos aleatórios**.
- **Aleatorização:**
 - Jogar um dado.
 - Jogar uma moeda.
 - Girar uma roleta.
- Ex: para aleatorizar dois tratamentos entre pacientes, pode-se lançar uma moeda. Se sair “cara” o paciente recebe a droga A, se sair “coroa”, recebe a droga B.



PROBABILIDADE

- Em um fenômeno aleatório, a probabilidade de um resultado acontecer é a proporção de vezes que o resultado ocorreu quando consideramos muitas observações do fenômeno em questão.



PROBABILIDADE

- Em um fenômeno aleatório, a probabilidade de um resultado acontecer é a proporção de vezes que o resultado ocorreu quando consideramos muitas observações do fenômeno em questão.
- Quando dizemos que a probabilidade do 6 sair no dado é $1/6$, estamos dizendo que a proporção esperada de 6 em vários lançamentos (observações) do dado é $1/6$.



PROBABILIDADE

- Em um fenômeno aleatório, a probabilidade de um resultado acontecer é a proporção de vezes que o resultado ocorreu quando consideramos muitas observações do fenômeno em questão.
- Quando dizemos que a probabilidade do 6 sair no dado é $1/6$, estamos dizendo que a proporção esperada de 6 em vários lançamentos (observações) do dado é $1/6$.
- Quando a previsão do tempo diz que a chance de chuva para hoje é 70%, quer dizer que para vários dias observados no passado com condições atmosféricas equivalentes ao dia de hoje a proporção observada de dias de chuva foi 0.7.



ESPAÇO AMOSTRAL

- Para quantificar incerteza em fenômenos aleatórios usando probabilidades, precisamos primeiro especificar o conjunto de todos os possíveis resultados do fenômeno em questão.



ESPAÇO AMOSTRAL

- Para quantificar incerteza em fenômenos aleatórios usando probabilidades, precisamos primeiro especificar o conjunto de todos os possíveis resultados do fenômeno em questão.
- Espaço Amostral: todos os resultados possíveis do experimento (aleatório), denotado por $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$.



ESPAÇO AMOSTRAL

- Para quantificar incerteza em fenômenos aleatórios usando probabilidades, precisamos primeiro especificar o conjunto de todos os possíveis resultados do fenômeno em questão.
- Espaço Amostral: todos os resultados possíveis do experimento (aleatório), denotado por $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$.
- Probabilidade: $P(\omega)$, para cada “ponto amostral” ω .



EVENTO

- Evento é um subconjunto do espaço amostral. Denotamos eventos pelas letras A, B, C, etc...
- Dizemos que o evento A ocorreu sempre que o resultado observado pertencer ao subconjunto de elementos do evento A.



PROBABILIDADE DE UM EVENTO

- Cada elemento do espaço amostral tem uma probabilidade de ocorrer.



PROBABILIDADE DE UM EVENTO

- Cada elemento do espaço amostral tem uma probabilidade de ocorrer.
- Portanto, cada evento (subconjunto do espaço amostral) também tem uma probabilidade.



PROBABILIDADE DE UM EVENTO

- Cada elemento do espaço amostral tem uma probabilidade de ocorrer.
- Portanto, cada evento (subconjunto do espaço amostral) também tem uma probabilidade.
- Duas regras:
 - A probabilidade de cada elemento do espaço amostral deve estar entre 0 e 1.
 - A soma das probabilidades de cada elemento do espaço amostral deve ser igual a 1.



EQUIPROBABILIDADE

- $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ finito.
- **Equiprobabilidade:** Todos os elementos do espaço amostral tem a mesma probabilidade de acontecer, ou seja,

$$P(\omega_i) = 1/n, \forall i = 1, \dots, n.$$



EQUIPROBABILIDADE

- $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ finito.
- **Equiprobabilidade:** Todos os elementos do espaço amostral tem a mesma probabilidade de acontecer, ou seja,

$$P(\omega_i) = 1/n, \forall i = 1, \dots, n.$$

- Seja $A = \{\omega_{A1}, \dots, \omega_{An}\}$ um evento em Ω com $m \leq n$ pontos amostrais, então

$$P(A) = m/n$$



PROBABILIDADE DE UM EVENTO

- A probabilidade de um evento A , denotada por $P(A)$, é obtida somando as probabilidades de cada elemento do espaço amostral que pertence ao evento A .



PROBABILIDADE DE UM EVENTO

- A probabilidade de um evento A , denotada por $P(A)$, é obtida somando as probabilidades de cada elemento do espaço amostral que pertence ao evento A .
- Quando cada elemento do espaço amostral tem a mesma probabilidade de ocorrer:

$$P(A) = \frac{\text{número de elementos no evento } A}{\text{número de elementos do espaço amostral}}$$



PROBABILIDADE: MODELO TEÓRICO

Axiomas da probabilidade de Kolmogorov:



PROBABILIDADE: MODELO TEÓRICO

Axiomas da probabilidade de Kolmogorov:

Sejam $E, E_1, E_2, \dots$ subconjuntos de Ω .



PROBABILIDADE: MODELO TEÓRICO

Axiomas da probabilidade de Kolmogorov:

Sejam $E, E_1, E_2, \dots$ subconjuntos de Ω .

1. $P(E) \in \mathbb{R}, P(E) \geq 0 \quad \forall E \in \Omega.$



PROBABILIDADE: MODELO TEÓRICO

Axiomas da probabilidade de Kolmogorov:

Sejam $E, E_1, E_2, \dots$ subconjuntos de Ω .

1. $P(E) \in \mathbb{R}, P(E) \geq 0 \quad \forall E \in \Omega.$
2. $P(\Omega) = 1.$



PROBABILIDADE: MODELO TEÓRICO

Axiomas da probabilidade de Kolmogorov:

Sejam $E, E_1, E_2, \dots$ subconjuntos de Ω .

1. $P(E) \in \mathbb{R}, P(E) \geq 0 \quad \forall E \in \Omega.$
2. $P(\Omega) = 1.$
3. Qualquer sequência contável de conjuntos disjuntos (sinônimo de eventos mutuamente exclusivos) $E_1, E_2, \dots$ satisfaz

$$P(E_1 \cup E_2 \cup \dots) = \sum_{i=1}^{\infty} P(E_i).$$



PROBABILIDADE DA UNIÃO DE EVENTOS

- $A \cup B$ contém elementos dos eventos A ou B.



PROBABILIDADE DA UNIÃO DE EVENTOS

- $A \cup B$ contém elementos dos eventos A ou B.
- Para calcular a probabilidade de $A \cup B$, podemos então somar a probabilidade de A ocorrer e a probabilidade de B ocorrer.



PROBABILIDADE DA UNIÃO DE EVENTOS

- $A \cup B$ contém elementos dos eventos A ou B .
- Para calcular a probabilidade de $A \cup B$, podemos então somar a probabilidade de A ocorrer e a probabilidade de B ocorrer.
- Problema: ao fazer isso, estamos somando a probabilidade de $A \cap B$ duas vezes.



PROBABILIDADE DA UNIÃO DE EVENTOS

- $A \cup B$ contém elementos dos eventos A ou B .
- Para calcular a probabilidade de $A \cup B$, podemos então somar a probabilidade de A ocorrer e a probabilidade de B ocorrer.
- Problema: ao fazer isso, estamos somando a probabilidade de $A \cap B$ duas vezes.
- Forma correta: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$



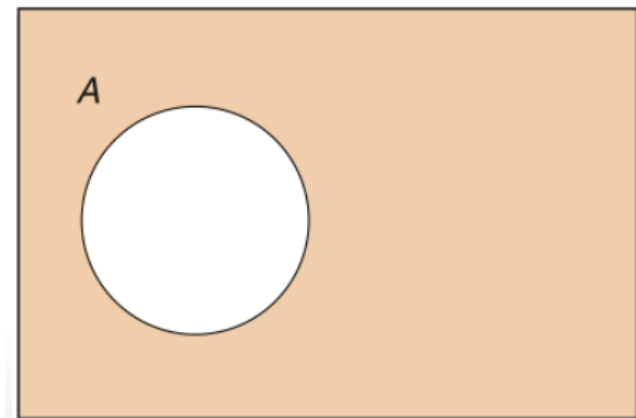
EVENTO COMPLEMENTAR

- No caso geral, sejam A e B subconjuntos de Ω :



EVENTO COMPLEMENTAR

- No caso geral, sejam A e B subconjuntos de Ω :
- $A \cap B$ = evento em que A e B ocorrem simultaneamente.
- $A \cup B$ = evento em que A ou B ocorrem.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- se $\{A \cap B\} = \emptyset$, então $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- Dois eventos A e B são complementares se $A \cap B = \emptyset$ e $A \cup B = \Omega$.
- como $P(A) + P(B) = 1$, então $P(B) = 1 - P(A)$.
- B é denotado por $B = A^C$.





REGRAS DE CONTAGEM

- Espaço amostral finito $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ com elementos equiprováveis, então:

$$P(A) = \frac{\text{número de elementos no evento } A}{\text{número de elementos no espaço amostral}}.$$



REGRAS DE CONTAGEM

- Espaço amostral finito $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ com elementos equiprováveis, então:

$$P(A) = \frac{\text{número de elementos no evento } A}{\text{número de elementos no espaço amostral}}.$$

- Precisamos conhecer regras de contagem para calcular probabilidade de eventos.



PERMUTAÇÃO

- Suponha que tenhamos uma coleção $O = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ de n objetos. De quantas maneiras podemos permutar (dispor) estes elementos?



PERMUTAÇÃO

- Suponha que tenhamos uma coleção $O = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ de n objetos. De quantas maneiras podemos permutar (dispor) estes elementos?
- O número de maneiras que podemos fazer isto é denominado permutação.



PERMUTAÇÃO

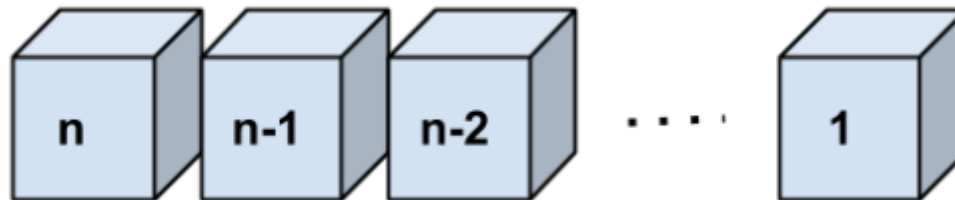
- Suponha que tenhamos uma coleção $O = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ de n objetos. De quantas maneiras podemos permutar (dispor) estes elementos?
- O número de maneiras que podemos fazer isto é denominado permutação.
- Suponha que temos n caixas e queremos dispor os n objetos de O nessas caixas.



PERMUTAÇÃO

- Aplicando a regra da multiplicação, temos que o número de maneiras de permutar n elementos é:

$$n \times (n - 1) \times \dots \times 1 = n!$$





EXEMPLOS

- Exemplo 1: Se tivermos três livros (a , b e c). De quantas formas diferentes posso distribuí-los para três amigos?

$$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$



EXEMPLOS

- Exemplo 1: Se tivermos três livros (a , b e c). De quantas formas diferentes posso distribuí-los para três amigos?

$$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

- Ou seja, temos as seguintes permutações:

$abc, acb, bac, bca, cab, cba$



PERMUTAÇÃO

- Suponha que queremos permutar n objetos, mas alguns deles são indistinguíveis.



PERMUTAÇÃO

- Suponha que queremos permutar n objetos, mas alguns deles são indistinguíveis.
- Exemplo: Quantos anagramas podemos formar com a palavra PEPPER?



PERMUTAÇÃO

- Suponha que queremos permutar n objetos, mas alguns deles são indistinguíveis.
- Exemplo: Quantos anagramas podemos formar com a palavra PEPPER?
- O resultado seria $6! = 720$, certo?



PERMUTAÇÃO

- Mas note que $P^1 E^1 P^2 P^3 E^2 R = P^2 E^1 P^1 P^3 E^2 R$



PERMUTAÇÃO

- Mas note que $P^1E^1P^2P^3E^2R = P^2E^1P^1P^3E^2R$
- Na verdade, existem $3!2! = 12$ permutações que resultam no mesmo anagrama



PERMUTAÇÃO

- Mas note que $P^1E^1P^2P^3E^2R = P^2E^1P^1P^3E^2R$
- Na verdade, existem $3!2! = 12$ permutações que resultam no mesmo anagrama
- Portanto, o número de possíveis anagramas distintos é:

$$\frac{6!}{3!2!} = 60$$



PERMUTAÇÃO

- O número de divisões possíveis de n objetos distintos em r grupos distintos de tamanhos respectivos $n_1, n_2, \dots, n_r$ ($n_1 + \dots + n_r = n$) é

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_r} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!},$$

que é chamado um coeficiente multinomial.



ARRANJO

- Suponha que tenhamos uma coleção $O = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ de n objetos.



ARRANJO

- Suponha que tenhamos uma coleção $O = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ de n objetos.
- De quantas maneiras podemos escolher r destes elementos?



ARRANJO

- Suponha que tenhamos uma coleção $O = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ de n objetos.
- De quantas maneiras podemos escolher r destes elementos?
- O número de maneiras que podemos fazer isto é denominado arranjo.

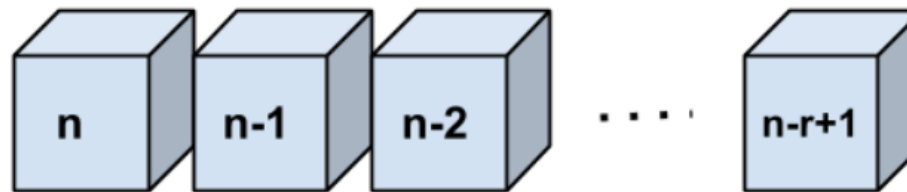


ARRANJO

- Suponha que tenhamos uma coleção $O = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ de n objetos.
- De quantas maneiras podemos escolher r destes elementos?
- O número de maneiras que podemos fazer isto é denominado arranjo.
- Suponha que temos r caixas e queremos dispor os n objetos de O nessas caixas.



ARRANJO

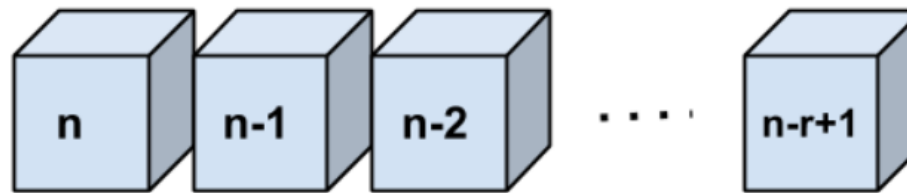


- Aplicando a regra da multiplicação, temos que o número de maneiras de arranjar n elementos em r caixas é:

$$n \times (n - 1) \times \dots \times (n - r + 1) = \frac{n!}{(n - r)!} = A(n, r)$$



ARRANJO



- Aplicando a regra da multiplicação, temos que o número de maneiras de arranjar n elementos em r caixas é:

$$n \times (n - 1) \times \dots \times (n - r + 1) = \frac{n!}{(n - r)!} = A(n, r)$$

- Exemplo: Se tivermos os objetos a, b, c e d , de quantas maneiras podemos escolher 2 elementos?

$$A(4, 2) = \frac{4!}{(4 - 2)!} = 12,$$

que são: $ab, ac, ad, ba, bc, bd, ca, cb, cd, da, db, dc$.



COMBINAÇÃO

- Suponha que tenhamos uma coleção $O = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ de n objetos.



COMBINAÇÃO

- Suponha que tenhamos uma coleção $O = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ de n objetos.
- De quantas maneiras podemos escolher r destes elementos sem considerarmos a ordem?



COMBINAÇÃO

- Suponha que tenhamos uma coleção $O = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ de n objetos.
- De quantas maneiras podemos escolher r destes elementos sem considerarmos a ordem?
- O número de maneiras de aloarmos os n objetos em r caixas é:

$$A(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!}$$



COMBINAÇÃO

- Suponha que tenhamos uma coleção $O = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ de n objetos.
- De quantas maneiras podemos escolher r destes elementos sem considerarmos a ordem?
- O número de maneiras de alocarmos os n objetos em r caixas é:

$$A(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!}$$

- Como a ordem não importa, após alocarmos os r objetos, temos $r!$ formas de permutá-los.



COMBINAÇÃO

- Então o número de maneiras de escolhermos r objetos sem importar a ordem dentre n objetos é:

$$\frac{A(n, r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n - r)!} = \binom{n}{r} = C(n, r)$$



COMBINAÇÃO

- Então o número de maneiras de escolhermos r objetos sem importar a ordem dentre n objetos é:

$$\frac{A(n, r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n - r)!} = \binom{n}{r} = C(n, r)$$

- Exemplo: Se tivermos os objetos a, b, c e d , de quantas maneiras podemos escolher 2 elementos sem considerar a ordem?

$$C(4, 2) = \binom{4}{2} = 6,$$

que seriam as seguintes: ab, ac, ad, bc, bd, cd .



PROBABILIDADE CONDICIONAL

- Probabilidade Condicional: encontrar a probabilidade de um evento quando você tem alguma outra informação sobre o evento.



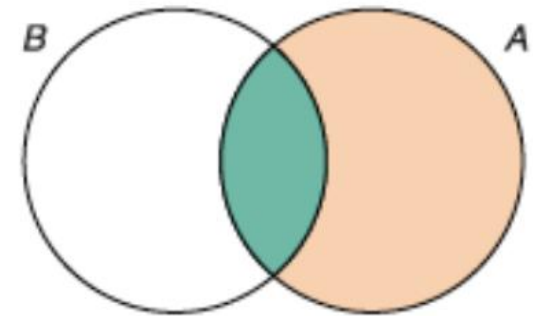
PROBABILIDADE CONDICIONAL

- Suponha que o resultado do experimento esteja contido no evento A .



PROBABILIDADE CONDICIONAL

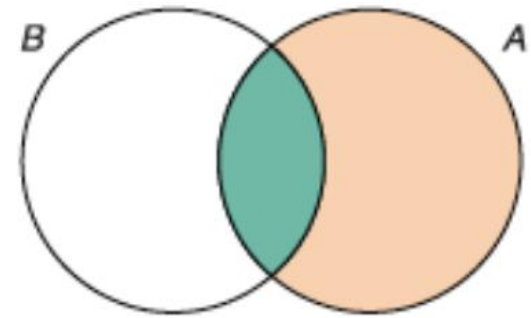
- Suponha que o resultado do experimento esteja contido no evento A .
- Para que o resultado esteja também no evento B , ele precisa necessariamente estar tanto em A quanto em B , ou seja, precisa estar em $A \cap B$.





PROBABILIDADE CONDICIONAL

- Suponha que o resultado do experimento esteja contido no evento A .
- Para que o resultado esteja também no evento B , ele precisa necessariamente estar tanto em A quanto em B , ou seja, precisa estar em $A \cap B$.
- Mas, como sabíamos desde o início que o resultado estava em A , nosso espaço amostral agora é reduzido para somente os elementos de A e então:



$$P(B \mid A) = P(A \cap B) / P(A)$$



INDEPENDÊNCIA

- Vimos que

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

o que implica que

$$P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A)$$



INDEPENDÊNCIA

- Vimos que

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

o que implica que

$$P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A)$$

- Quando $P(B \mid A) = P(B)$ (informação sobre A não altera a probabilidade do evento B), dizemos que B e A são independentes. Neste caso:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$



EXEMPLO

- Em uma família com duas crianças, considere os eventos:



EXEMPLO

- Em uma família com duas crianças, considere os eventos:
- $A = \{\text{a primeira criança é uma menina}\}$
- $B = \{\text{as duas crianças são meninas}\}.$



EXEMPLO

- Em uma família com duas crianças, considere os eventos:
- $A = \{\text{a primeira criança é uma menina}\}$
- $B = \{\text{as duas crianças são meninas}\}.$
- Qual o valor de $P(B \mid A)$?



EXEMPLO

- Em uma família com duas crianças, considere os eventos:
- $A = \{\text{a primeira criança é uma menina}\}$
- $B = \{\text{as duas crianças são meninas}\}.$
- Qual o valor de $P(B \mid A)$?
- $\Omega = \{FF, MM, FM, MF\}$
- $A = \{FF, FM\}, B = \{FF\} \Rightarrow B \cap A = B$



EXEMPLO

- Em uma família com duas crianças, considere os eventos:
- $A = \{\text{a primeira criança é uma menina}\}$
- $B = \{\text{as duas crianças são meninas}\}.$
- Qual o valor de $P(B | A)$?
- $\Omega = \{FF, MM, FM, MF\}$
- $A = \{FF, FM\}, B = \{FF\} \Rightarrow B \cap A = B$
- Portanto,

$$P(B | A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{P(\{FF\})}{P(\{FF, FM\})} = \frac{1/4}{1/2} = 1/2$$



EXEMPLO

- Em uma família com duas crianças, considere os eventos:
 - $A = \{\text{a primeira criança é uma menina}\}$
 - $B = \{\text{as duas crianças são meninas}\}.$



EXEMPLO

- Em uma família com duas crianças, considere os eventos:
 - $A = \{\text{a primeira criança é uma menina}\}$
 - $B = \{\text{as duas crianças são meninas}\}.$
- A e B são eventos independentes?



EXEMPLO

- Em uma família com duas crianças, considere os eventos:
 - $A = \{\text{a primeira criança é uma menina}\}$
 - $B = \{\text{as duas crianças são meninas}\}.$
- A e B são eventos independentes?
- $\Omega = \{FF, MM, FM, MF\}$
- $A = \{FF, FM\}, B = \{FF\} \Rightarrow B \cap A = B$



EXEMPLO

- Em uma família com duas crianças, considere os eventos:
 - $A = \{\text{a primeira criança é uma menina}\}$
 - $B = \{\text{as duas crianças são meninas}\}.$
- A e B são eventos independentes?
- $\Omega = \{FF, MM, FM, MF\}$
- $A = \{FF, FM\}, B = \{FF\} \Rightarrow B \cap A = B$
- Então, $P(B \cap A) = P(B) = 1/4$ e

$$P(A)P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8} \neq P(B \cap A)$$



EXEMPLO

- Em uma família com duas crianças, considere os eventos:
 - $A = \{\text{a primeira criança é uma menina}\}$
 - $B = \{\text{as duas crianças são meninas}\}.$

- A e B são eventos independentes?

- $\Omega = \{FF, MM, FM, MF\}$

- $A = \{FF, FM\}, B = \{FF\} \Rightarrow B \cap A = B$

- Então, $P(B \cap A) = P(B) = 1/4$ e

$$P(A)P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8} \neq P(B \cap A)$$

- Logo, A e B não são independentes.



DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- Uma variável X com distribuição Normal, com média e variância dados por μ e σ^2 , possui a seguinte curva de densidade:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} (x - \mu)^2 \right\}, \quad x \in \mathbb{R}$$

em que $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma^2 > 0$.



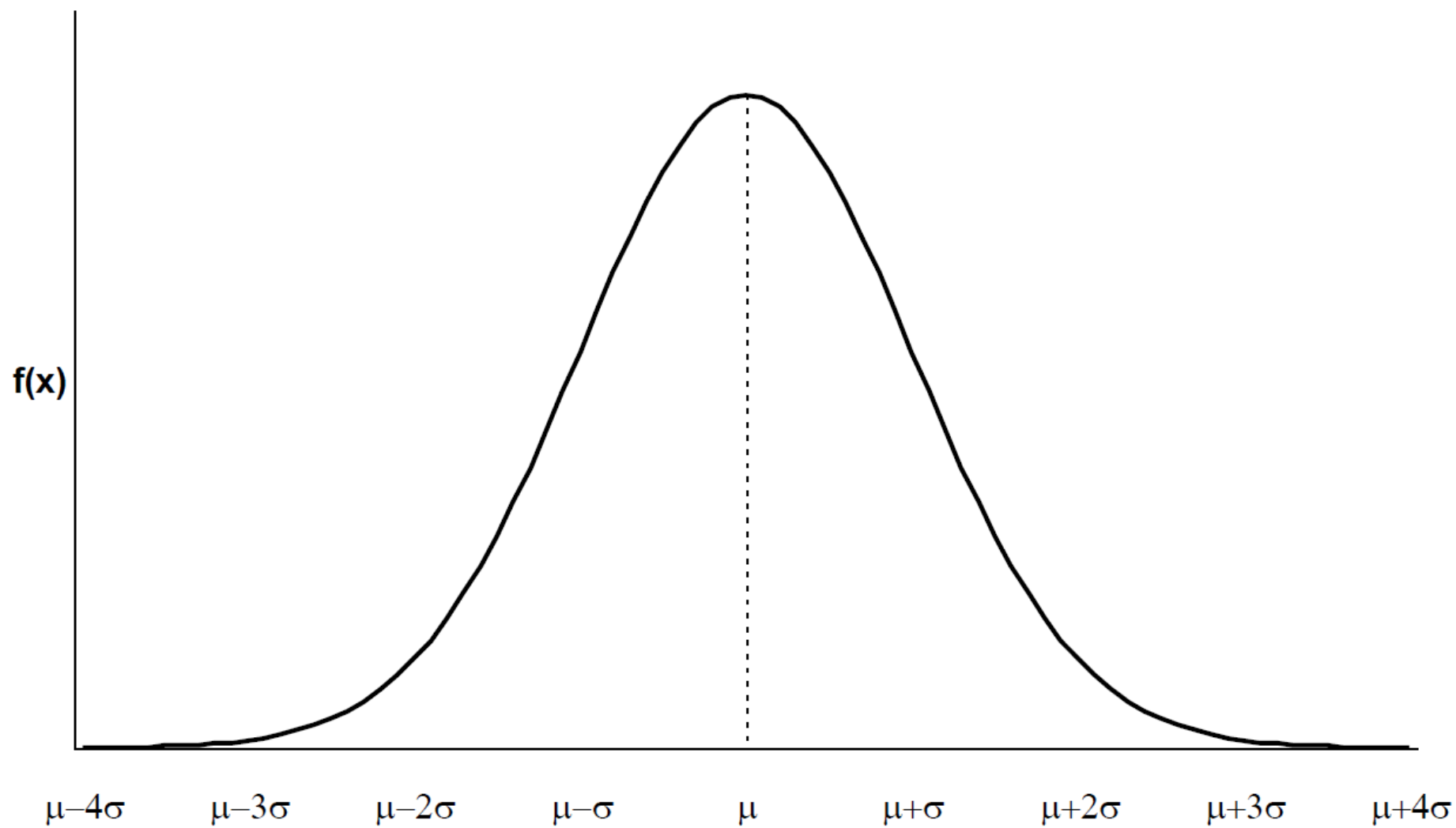
DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- Uma variável X com distribuição Normal, com média e variância dados por μ e σ^2 , possui a seguinte curva de densidade:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} (x - \mu)^2 \right\}, \quad x \in \mathbb{R}$$

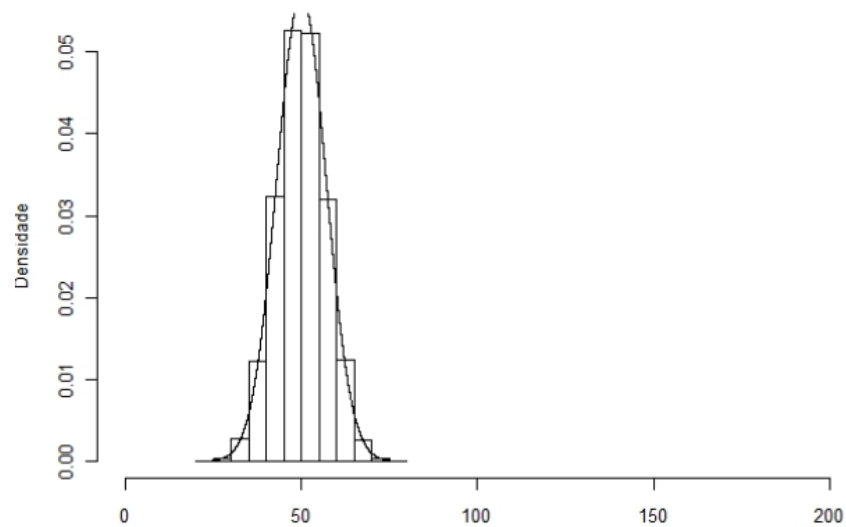
em que $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma^2 > 0$.

- Essa variável é normalmente denotada por $N(\mu, \sigma^2)$.

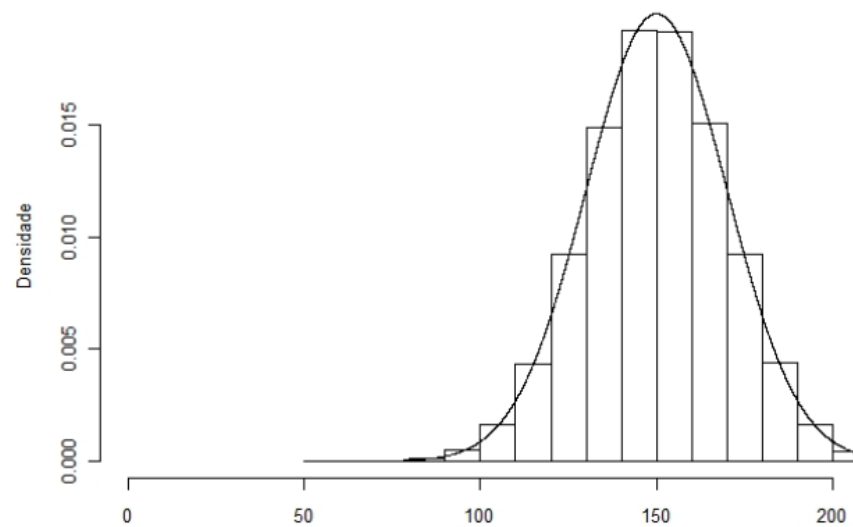




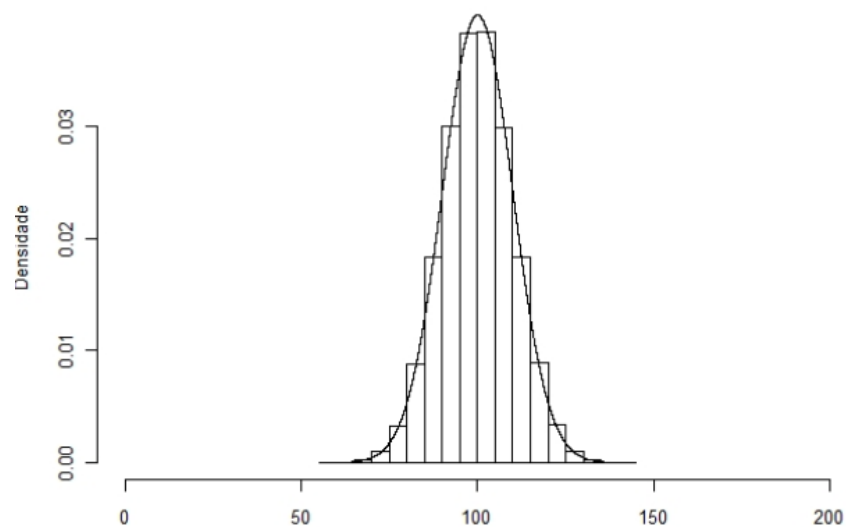
N(50, 49)



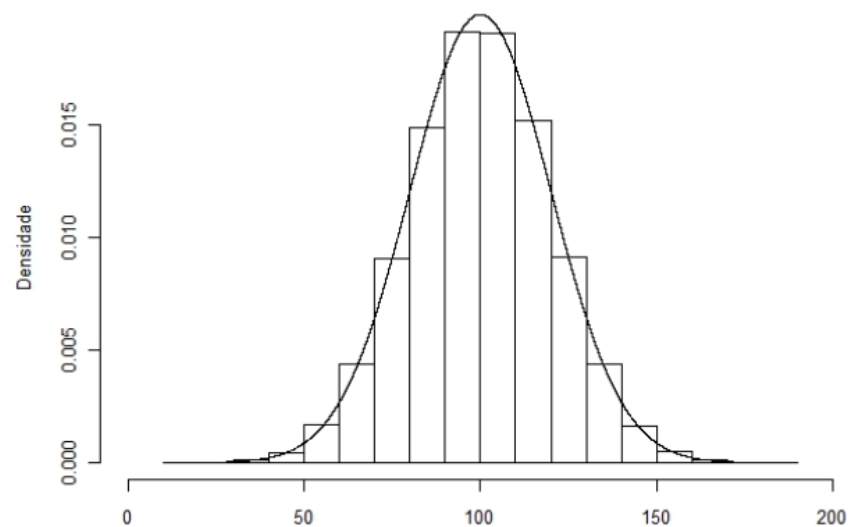
N(150, 400)



N(100, 100)



N(100, 400)





DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- Apesar da variedade, existem algumas propriedades comuns a todas as curvas normais.



DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- Apesar da variedade, existem algumas propriedades comuns a todas as curvas normais.
- Se os dados possuem distribuição normal com média μ e variância σ^2 , sempre teremos:
 - 68% das observações situadas entre $\mu \pm \sigma$;
 - 95% das observações situadas entre $\mu \pm 2\sigma$;
 - 99,7% das observações situadas entre $\mu \pm 3\sigma$.



DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- Suponha que a altura das mulheres entre 18 e 24 anos de idade tenha média igual a 165 cm e variância de 25 cm². Se pudermos supor que a distribuição destes dados seja aproximadamente normal, concluiremos que:



DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- Suponha que a altura das mulheres entre 18 e 24 anos de idade tenha média igual a 165 cm e variância de 25 cm². Se pudermos supor que a distribuição destes dados seja aproximadamente normal, concluiremos que:
- 68% das mulheres possuem alturas entre 160 cm e 170 cm;



DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- Suponha que a altura das mulheres entre 18 e 24 anos de idade tenha média igual a 165 cm e variância de 25 cm². Se pudermos supor que a distribuição destes dados seja aproximadamente normal, concluiremos que:
- 68% das mulheres possuem alturas entre 160 cm e 170 cm;
- 95% das mulheres possuem alturas entre 155 cm e 175 cm;



DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- Suponha que a altura das mulheres entre 18 e 24 anos de idade tenha média igual a 165 cm e variância de 25 cm². Se pudermos supor que a distribuição destes dados seja aproximadamente normal, concluiremos que:
- 68% das mulheres possuem alturas entre 160 cm e 170 cm;
- 95% das mulheres possuem alturas entre 155 cm e 175 cm;
- 99,7% das mulheres possuem alturas entre 150 cm e 180 cm.



DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRÃO

- Quando subtraímos a média de um conjunto de dados e dividimos pelo desvio padrão obtemos um novo conjunto de dados com média zero e variância 1.



DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRÃO

- Quando subtraímos a média de um conjunto de dados e dividimos pelo desvio padrão obtemos um novo conjunto de dados com média zero e variância 1.
- Podemos estender este resultado e concluir que se X segue uma distribuição normal qualquer $N(\mu, \sigma^2)$, então $Z = (X - \mu)/\sigma$ terá distribuição $N(0,1)$.



DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRÃO

- Quando subtraímos a média de um conjunto de dados e dividimos pelo desvio padrão obtemos um novo conjunto de dados com média zero e variância 1.
- Podemos estender este resultado e concluir que se X segue uma distribuição normal qualquer $N(\mu, \sigma^2)$, então $Z = (X - \mu)/\sigma$ terá distribuição $N(0,1)$.
- Essa distribuição é conhecida como normal padrão.



DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRÃO

- Uma área sob uma curva de densidade pode ser encarada como uma proporção. Como todas as distribuições normais são idênticas quando padronizadas, podemos determinar áreas sob qualquer curva normal utilizando uma única tabela que contenha estes valores para a normal padrão $N(0, 1)$.



DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRÃO

- Uma área sob uma curva de densidade pode ser encarada como uma proporção. Como todas as distribuições normais são idênticas quando padronizadas, podemos determinar áreas sob qualquer curva normal utilizando uma única tabela que contenha estes valores para a normal padrão $N(0, 1)$.
- As tabelas a seguir fornecem as proporções de observações normais padronizadas que são menores do que z , para diversos valores de z .



DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRÃO

- Uma área sob uma curva de densidade pode ser encarada como uma proporção. Como todas as distribuições normais são idênticas quando padronizadas, podemos determinar áreas sob qualquer curva normal utilizando uma única tabela que contenha estes valores para a normal padrão $N(0, 1)$.
- As tabelas a seguir fornecem as proporções de observações normais padronizadas que são menores do que z , para diversos valores de z .
- Note que, como a curva normal é simétrica, a área sob a curva no intervalo (a, b) é a mesma área sob a curva no intervalo $(-b, -a)$.

z	Casas decimais									
	0,0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,4960	0,4920	0,4880	0,4840	0,4801	0,4761	0,4721	0,4681	0,4641
-0,1	0,4602	0,4562	0,4522	0,4483	0,4443	0,4404	0,4364	0,4325	0,4286	0,4247
-0,2	0,4207	0,4168	0,4129	0,4090	0,4052	0,4013	0,3974	0,3936	0,3897	0,3859
-0,3	0,3821	0,3783	0,3745	0,3707	0,3669	0,3632	0,3594	0,3557	0,3520	0,3483
-0,4	0,3446	0,3409	0,3372	0,3336	0,3300	0,3264	0,3228	0,3192	0,3156	0,3121
-0,5	0,3085	0,3050	0,3015	0,2981	0,2946	0,2912	0,2877	0,2843	0,2810	0,2776
-0,6	0,2743	0,2709	0,2676	0,2643	0,2611	0,2578	0,2546	0,2514	0,2483	0,2451
-0,7	0,2420	0,2389	0,2358	0,2327	0,2296	0,2266	0,2236	0,2206	0,2177	0,2148
-0,8	0,2119	0,2090	0,2061	0,2033	0,2005	0,1977	0,1949	0,1922	0,1894	0,1867
-0,9	0,1841	0,1814	0,1788	0,1762	0,1736	0,1711	0,1685	0,1660	0,1635	0,1611
-1,0	0,1587	0,1562	0,1539	0,1515	0,1492	0,1469	0,1446	0,1423	0,1401	0,1379
-1,1	0,1357	0,1335	0,1314	0,1292	0,1271	0,1251	0,1230	0,1210	0,1190	0,1170
-1,2	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985
-1,3	0,0968	0,0951	0,0934	0,0918	0,0901	0,0885	0,0869	0,0853	0,0838	0,0823
-1,4	0,0808	0,0793	0,0778	0,0764	0,0749	0,0735	0,0721	0,0708	0,0694	0,0681
-1,5	0,0668	0,0655	0,0643	0,0630	0,0618	0,0606	0,0594	0,0582	0,0571	0,0559
-1,6	0,0548	0,0537	0,0526	0,0516	0,0505	0,0495	0,0485	0,0475	0,0465	0,0455
-1,7	0,0446	0,0436	0,0427	0,0418	0,0409	0,0401	0,0392	0,0384	0,0375	0,0367
-1,8	0,0359	0,0351	0,0344	0,0336	0,0329	0,0322	0,0314	0,0307	0,0301	0,0294
-1,9	0,0287	0,0281	0,0274	0,0268	0,0262	0,0256	0,0250	0,0244	0,0239	0,0233
-2,0	0,0228	0,0222	0,0217	0,0212	0,0207	0,0202	0,0197	0,0192	0,0188	0,0183
-2,1	0,0179	0,0174	0,0170	0,0166	0,0162	0,0158	0,0154	0,0150	0,0146	0,0143
-2,2	0,0139	0,0136	0,0132	0,0129	0,0125	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110
-2,3	0,0107	0,0104	0,0102	0,0099	0,0096	0,0094	0,0091	0,0089	0,0087	0,0084
-2,4	0,0082	0,0080	0,0078	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0068	0,0066	0,0064
-2,5	0,0062	0,0060	0,0059	0,0057	0,0055	0,0054	0,0052	0,0051	0,0049	0,0048
-2,6	0,0047	0,0045	0,0044	0,0043	0,0041	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036
-2,7	0,0035	0,0034	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026
-2,8	0,0026	0,0025	0,0024	0,0023	0,0023	0,0022	0,0021	0,0021	0,0020	0,0019
-2,9	0,0019	0,0018	0,0018	0,0017	0,0016	0,0016	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014
-3,0	0,0013	0,0013	0,0013	0,0012	0,0012	0,0011	0,0011	0,0011	0,0010	0,0010
-3,1	0,0010	0,0009	0,0009	0,0009	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0007	0,0007
-3,2	0,0007	0,0007	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005
-3,3	0,0005	0,0005	0,0005	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003



z	Casas decimais									
	0,0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997





EXEMPLO

- Suponha que a altura (em cm) dos indivíduos de determinada população possa ser modelada por uma $N(170, 25)$. Qual a proporção de pessoas que possui entre 160 cm e 180 cm de altura?



EXEMPLO

- Suponha que a altura (em cm) dos indivíduos de determinada população possa ser modelada por uma $N(170, 25)$. Qual a proporção de pessoas que possui entre 160 cm e 180 cm de altura?

$$Prop[160 \leq X \leq 180] = Prop\left[\frac{160 - 170}{5} \leq \frac{X - 170}{5} \leq \frac{180 - 170}{5}\right]$$

$$Prop[160 \leq X \leq 180] = Prop[-2 \leq Z \leq 2]$$

$$Prop[160 \leq X \leq 180] = Prop[Z \leq 2] - Prop(Z \leq -2)$$



EXEMPLO

Logo,

$$Prop[160 \leq X \leq 180] = 0,9772 - 0,0228 = 0,9544$$

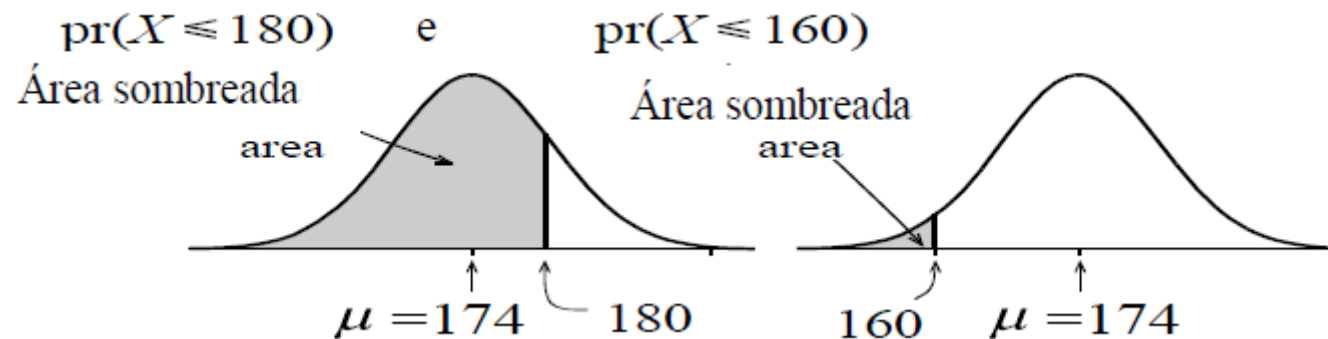


Calculando a probabilidade de a altura estar entre 160cm e 180cm no banco de dados de mão de obra:



Calculando a probabilidade de a altura estar entre 160cm e 180cm no banco de dados de mão de obra:

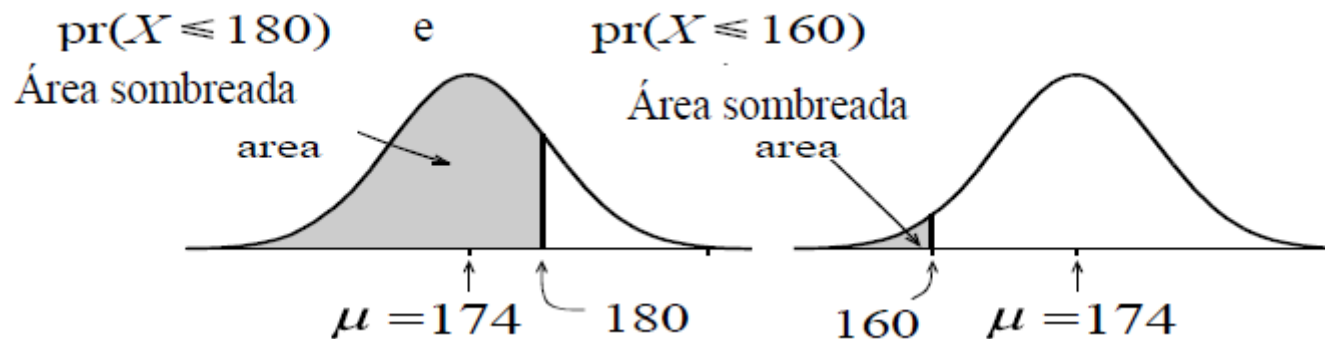
Tabelas fornecem:





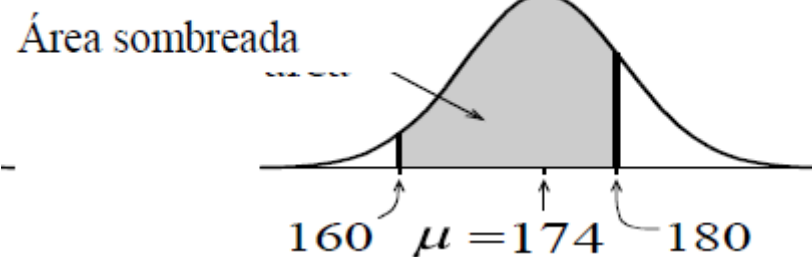
Calculando a probabilidade de a altura estar entre 160cm e 180cm no banco de dados de mão de obra:

Tabelas fornecem:



Queremos:

$$\text{pr}(160 < X \leq 180) = \text{diferença}$$





Denotando a variável X como sendo a altura dos homens, então deseja-se calcular $P(160 \leq X \leq 180)$.



Denotando a variável X como sendo a altura dos homens, então deseja-se calcular $P(160 \leq X \leq 180)$.

1º. passo: padronizar os valores (subtrair a média e dividir pelo desvio padrão):



Denotando a variável X como sendo a altura dos homens, então deseja-se calcular $P(160 \leq X \leq 180)$.

1º. passo: padronizar os valores (subtrair a média e dividir pelo desvio padrão):

- Valor original: 160
- Valor padronizado: $(160 - 174)/6.57 = -2.13$



Denotando a variável X como sendo a altura dos homens, então deseja-se calcular $P(160 \leq X \leq 180)$.

1º. passo: padronizar os valores (subtrair a média e dividir pelo desvio padrão):

- Valor original: 160
- Valor padronizado: $(160 - 174)/6.57 = -2.13$
- Valor original: 180
- Valor padronizado: $(180 - 174)/6.57 = 0.91$



2º. passo: calcular as probabilidades acumuladas correspondentes na tabela da distribuição normal padrão (tipicamente, a variável com distribuição normal padrão é denotada por Z).

- Probabilidade de se observar um valor menor ou igual a -2.13 (ou seja, $P(Z \leq -2.13)$):

z	Casas decimais									
	0,0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,4960	0,4920	0,4880	0,4840	0,4801	0,4761	0,4721	0,4681	0,4641
-0,1	0,4602	0,4562	0,4522	0,4483	0,4443	0,4404	0,4364	0,4325	0,4286	0,4247
-0,2	0,4207	0,4168	0,4129	0,4090	0,4052	0,4013	0,3974	0,3936	0,3897	0,3859
-0,3	0,3821	0,3783	0,3745	0,3707	0,3669	0,3632	0,3594	0,3557	0,3520	0,3483
-0,4	0,3446	0,3409	0,3372	0,3336	0,3300	0,3264	0,3228	0,3192	0,3156	0,3121
-0,5	0,3085	0,3050	0,3015	0,2981	0,2946	0,2912	0,2877	0,2843	0,2810	0,2776
-0,6	0,2743	0,2709	0,2676	0,2643	0,2611	0,2578	0,2546	0,2514	0,2483	0,2451
-0,7	0,2420	0,2389	0,2358	0,2327	0,2296	0,2266	0,2236	0,2206	0,2177	0,2148
-0,8	0,2119	0,2090	0,2061	0,2033	0,2005	0,1977	0,1949	0,1922	0,1894	0,1867
-0,9	0,1841	0,1814	0,1788	0,1762	0,1736	0,1711	0,1685	0,1660	0,1635	0,1611
-1,0	0,1587	0,1562	0,1539	0,1515	0,1492	0,1469	0,1446	0,1423	0,1401	0,1379
-1,1	0,1357	0,1335	0,1314	0,1292	0,1271	0,1251	0,1230	0,1210	0,1190	0,1170
-1,2	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985
-1,3	0,0968	0,0951	0,0934	0,0918	0,0901	0,0885	0,0869	0,0853	0,0838	0,0823
-1,4	0,0808	0,0793	0,0778	0,0764	0,0749	0,0735	0,0721	0,0708	0,0694	0,0681
-1,5	0,0668	0,0655	0,0643	0,0630	0,0618	0,0606	0,0594	0,0582	0,0571	0,0559
-1,6	0,0548	0,0537	0,0526	0,0516	0,0505	0,0495	0,0485	0,0475	0,0465	0,0455
-1,7	0,0446	0,0436	0,0427	0,0418	0,0409	0,0401	0,0392	0,0384	0,0375	0,0367
-1,8	0,0359	0,0351	0,0344	0,0336	0,0329	0,0322	0,0314	0,0307	0,0301	0,0294
-1,9	0,0287	0,0281	0,0274	0,0268	0,0262	0,0256	0,0250	0,0244	0,0239	0,0233
-2,0	0,0228	0,0222	0,0217	0,0212	0,0207	0,0202	0,0197	0,0192	0,0188	0,0183
-2,1	0,0179	0,0174	0,0170	0,0166	0,0162	0,0158	0,0154	0,0150	0,0146	0,0143
-2,2	0,0139	0,0136	0,0132	0,0129	0,0125	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110
-2,3	0,0107	0,0104	0,0102	0,0099	0,0096	0,0094	0,0091	0,0089	0,0087	0,0084
-2,4	0,0082	0,0080	0,0078	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0068	0,0066	0,0064
-2,5	0,0062	0,0060	0,0059	0,0057	0,0055	0,0054	0,0052	0,0051	0,0049	0,0048
-2,6	0,0047	0,0045	0,0044	0,0043	0,0041	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036
-2,7	0,0035	0,0034	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026
-2,8	0,0026	0,0025	0,0024	0,0023	0,0023	0,0022	0,0021	0,0021	0,0020	0,0019
-2,9	0,0019	0,0018	0,0018	0,0017	0,0016	0,0016	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014
-3,0	0,0013	0,0013	0,0013	0,0012	0,0012	0,0011	0,0011	0,0011	0,0010	0,0010
-3,1	0,0010	0,0009	0,0009	0,0009	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0007	0,0007
-3,2	0,0007	0,0007	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005
-3,3	0,0005	0,0005	0,0005	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003





2º. passo: calcular as probabilidades acumuladas correspondentes na tabela da distribuição normal padrão (tipicamente, a variável com distribuição normal padrão é denotada por Z).

- Probabilidade de se observar um valor menor ou igual a 0.91 (ou seja, $P(Z \leq -0.91)$):

z	Casas decimais									
	0,0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997

